

11 кл. Комбінаторика Теорія множин.

§ 6. Елементи комбінаторики 12

Множини

Множина — одне з основних понять математики, що не підлягає формальному означенню.

В математиці поняття множини використовується для опису сукупності предметів або об'єктів. При цьому передбачається, що предмети (об'єкти) даної сукупності можна відділити один від одного і від предметів, що не входять у цю сукупність. Наприклад, можна говорити про множини всіх книг даної бібліотеки, множини всіх вершин даного многокутника, множини всіх натуральних чисел, множини всіх точок даної прямої. Книги даної бібліотеки, вершини даного многокутника, натуральні числа, точки даної прямої є елементами відповідних множин. Множини звичайно позначаються великими літерами $A, B, X, \dots$. Той факт, що об'єкт a є елементом множини A , записується так: $a \in A$ і читается «а належить множині А», «а входить у множину А». Запис $a \notin A$ означає, що a не є елементом множини A . Множина натуральних чисел, розташованих між числами 21 і 22, не містить жодного числа. Така множина називається порожньою множиною. Порожня множина позначається знаком $\emptyset$. Множини A і B називаються рівними, якщо вони складаються з одних і тих самих елементів. В цьому випадку пишуть $A = B$. В шкільному курсі математики прийняті стандартні позначення числових множин: N — множина натуральних чисел, Z — множина цілих чисел, Q — множина раціональних чисел, R — множина дійсних чисел.

Підмножина

Якщо будь-який елемент множини A належить також і множині B , то множина A називається підмножиною множини B . Це записується: $A \subset B$ або $B \supset A$.

В цьому випадку кажуть, що множина A міститься у множині B або множина B містить множину A . Якщо в множині A знайдеться хоча б один елемент, що не належить множині B , то A не є підмножиною множини B : $A \not\subset B$.

В означенні підмножини випливає, що будь-яка множина є підмножиною самої себе, тобто правильно $A \subset A$.

Переріз множин

Множина, яка складається зі всіх елементів, що належать обоим множині A і множині B , називається перерізом множин A та B і позначається $A \cap B$.

Об'єднання множин

Множина, що складається зі всіх елементів, що належать або множині A , або множині B , називається об'єднанням множин A та B і позначається $A \cup B$.

Для скінченної множини A через $m(A)$ позначимо число її елементів. Число елементів порожньої множини, очевидно, дорівнює нулю. Для будь-яких скінченних множин A і B правдива рівність: $m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B)$ (1)

Нехай A — множина абітурієнтів, що витримали іспит, B — множина абітурієнтів, що отримали оцінку «5», за умовою $m(A) = 210$, $m(B) = 180$, $m(A \cup B) = 250$. Абітурієнти, що отримали оцінки «3» і «4», створюють множину $A \cap B$. За формулою (1) знаходимо $m(A \cap B) = m(A) + m(B) - m(A \cup B) = 140$.

Розміщення

Нехай є множина, яка містить k -елементів. Кожна її упорядкована множина, що складається з k -елементів, називається розміщенням з k -елементів по k -елементів.

У комбінаторичних задачах необхідно вміти підраховувати число усіх розміщень із n -елементів по k -елементів. Для позначення цього числа застосовується спеціальний символ A_n^k (читається: «число розміщень із n по k » або «А із n по k », $A_n^k = 1$, A — перша буква французького слова «arrangement», що означає «розміщення, приведення в порядок»).

У загальному випадку на питання про число розміщень із n -елементів по k -елементів дає відповідь така формула:

$$(1) A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1), k > 0,$$

тобто число розміщень із n -елементів по k -елементів дорівнює добутку k послідовних натуральних чисел від n до $n-k+1$ включно.

Формулу (1) зручно записувати в іншому вигляді. Будемо для стислості добуток $n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$, тобто добуток всіх натуральних чисел від n до одиниці, позначати символом $n!$ (читається «ен факторіал»).

Помножимо і поділимо добуток, що стоїть в правій частині формули (1) на $(n-k)!$. Тоді отримаємо

$$A_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{(n-k)!} \text{ або } (2)$$

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, A_0^0 = 1, A_0^0 = \frac{0!}{0!} = 1; \text{ якщо } n=0, k=0, \text{ то } 0! = 1.$$

Перестановки

Розміщення із n -елементів по n -елементів називаються перестановками із n -елементів. Перестановки є окремим випадком розміщення. Оскільки кожна перестановка містить всі n -елементи множини, то різні перестановки відрізняються одна від одної тільки порядком елементів. Число перестановок із n -елементів позначають через P_n . P — перша буква французького слова «permutation» — «перестановки». Тепер зрозуміло, що $P_0 = 720$.

У загальному випадку число перестановок із n -елементів $P_n = A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$.

Отже, число перестановок із n -елементів дорівнює $n!$

$$\text{Обчислити: } A_{20}^6 + A_{20}^5 = \frac{20!}{14!} + \frac{20!}{15!} = \frac{16!}{14!} + \frac{16!}{15!} = \frac{16!}{14!} \left(1 + \frac{1}{15} \right) = \frac{16!}{14!} \cdot \frac{16}{15} = \frac{16!}{13!} = 16 \cdot 15 + 16 = 16 \cdot 16 = 256.$$

В сьомому класі вивчається 14 предметів. Скількома способами можна скласти розклад занять на суботу, якщо у цей день тижня повинно бути 5 різних уроків?

$$\text{Розв'язання. } A_{14}^5 = 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 = 240240.$$

Перестановки

Скільки шестизначних чисел, кратних п'яти, можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 за умови, що в числі цифри не повторюються?

$$\text{Розв'язання: } 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

Знайти n , якщо $A_{n+5}^5 = 240A_n^3 + \frac{1}{3}n!$, $k \leq n$.

Застосовуючи формулу для числа перестановок і формулу (2) для числа розміщень, перепишемо дане рівняння так:

$$\frac{(n+5)!}{(n-k)!} = 240 \frac{n!}{(n-3)!} + \frac{1}{3}n!$$

Отримане рівняння рівносильне квадратному рівнянню $(n+5)(n+4) = 240$, де $n = 11$;

$n = -20$. При $n = -20$ ліва і права частини рівняння не мають змісту, тоді $n = 11$.

Відповідь: $n = 11$.

Наприклад, список учнів класу, в якому 20 чоловік і немає однофамільців, можна скласти $20! = 2432902008176640000$ способами.

Комбінації

Нехай є множина, що складається із n -елементів. Кожна її підмножина, що містить k -елементів, називається комбінацією із n -елементів по k -елементів. Число всіх комбінацій із n -елементів по k -елементів позначається символом C_n^k (читається: «число комбінацій із n по k » або «се із n по k », C — перша буква французького слова «combinaison» — «комбінація», $C_2^2 = 4$; $C_2^3 = 10$).

У загальному випадку число комбінацій із n -елементів визначається такою формулою:

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad (3)$$

Формулу (3) можна записати в іншому, більш зручному для обчислень вигляді. Скоротивши чисельник і знаменник дробу на $(n-k)!$, отримаємо $C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$ (4),

тобто число комбінацій із n -елементів по k -елементів дорівнює добутку всіх натуральних чисел від n до $n-k+1$ включно, діленому на $k!$

$$1) A_n^m = m(n-1)(m-2)\dots(m-n+1);$$

$$2) P_m = A_m^m = m(m-1)(m-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m-1)m = m! \text{ число усіх можливих перестановок із } m\text{-елементів дорівнює добутку натуральних чисел від } 1 \text{ до } m;$$

$$3) A_n^m = (C_n^m) \cdot P_m, C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m} = \frac{m(n-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \text{ або}$$

$$C_n^m = \frac{P_m}{P_n \cdot P_{n-m}}; C_n^m = C_n^{n-m}; C_n^{k+1} = C_n^k + C_n^k;$$

$$C_{100}^{97} = C_{100}^3 = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 161700.$$

УЧІВСЬКА СТОРІНКА Комбінаторні задачі

Задача 1. В класі 30 учнів. Скількома способами можна вибрати старосту і його заступника, якщо кожен учень може бути вибраним на одну з цих посад?

Розв'язання. Оскільки за умовою задачі кожен учень може бути вибраним разом з будь-яким із 29 учнів, то очевидно, існує 30 способів вибору старости. Заступником може бути кожен із 29 учнів, що залишилися. Будь-який із 30 способів вибору старости може здійснюватися разом з будь-яким із 29 способів вибору заступника старости. Тому існує $30 \cdot 29 = 870$ способів вибору старости і його заступника. Отже, $A_{30}^2 = 30 \cdot 29 = 870$.

Задача 2. Для чергування в класі протягом тижня (крім неділі) віділяли 6 учнів. Скількома способами можна визначити черговість чергування, якщо кожного учня чергує один раз?

Розв'язання. У понеділок може чергувати будь-який із виділених шести учнів, у вівторок може чергувати кожен із 5 чоловік. Отже, розклад чергувань на перші два дні тижня можна скласти $6 \cdot 5 = 30$ способами. До середини залишаються 4 учні, які ще не чергували, і тому на середу чергового можна вибрати 4 способами. Кожний із цих способів може комбінуватися з будь-яким із 30 способів вибору чергових на понеділок і вівторок. Тому існує $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ способів і т.д.

Зрозуміло, що число способів, якими можна встановити черговість, дорівнює $P_6 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$.

Розв'язуючи складні комбінаторні задачі, часто доводиться користуватися такими двома правилами:

1. Якщо деякий вибір можна виконати m різними способами, а для кожного із цих способів деякий вибір можна виконати n різними способами, то число способів для виконання послідовності цих виборів дорівнює добутку $m \cdot n$.

2. Якщо деякий вибір можна виконати m різними способами, а інший вибір n різними способами (відмінними від попередніх), то загальне число способів, якими можна виконати будь-який із цих виборів, дорівнює сумі $m + n$.

Біном Ньютона

Добре відомі формули $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ можна записати так: $(a+b)^2 = C_2^0 a^2 + C_2^1 a^1 b + C_2^2 b^2$, $(a+b)^3 = C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2 b + C_3^2 a b^2 + C_3^3 b^3$, тому $(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$ — ця рівність відома як формула бінома Ньютона.

Можна його записати так: $(x+a)^n = x^n + m a x^{m-1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} a^2 x^{m-2} + \dots + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^3 x^{m-3} + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-(n-1))}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} a^n x^{m-n} + \dots + a^n$.

Основні правила комбінаторики

1. Правило суми. Якщо об'єкт А може бути вибраний m способами, а об'єкт В може бути вибраний іншими n способами, то вибір одного елемента — або А, або В — може бути здійснений $m + n$ способами.

2. Правило добутку. Якщо об'єкт А може бути вибраний m способами і після кожного такого вибору об'єкт В може бути вибраний n способами, то вибір пари об'єктів А і В в означеному порядку може бути здійснений $m \cdot n$ способами.

Ці правила можуть бути поширені на випадок вибору із трьох і більше множин.

Задача 1. В одній вазі лежать 5 яблук, а в другій — 8 мандарин. Скількома способами можна вибрати яблуко або мандарин?

Розв'язання. Одне яблуко можна вибрати п'ятьма способами, а один мандарин — іншими вісьмома способами. Тоді яблуко або мандарин можна вибрати $N = 5 + 8 = 13$ способами.

Задача 2. В магазині є три види ручок і два види олівців. Скільки різних комплектів, які складаються з ручки і олівця, можна придбати в цьому магазині?

Розв'язання. $N = 3 \cdot 2 = 6$ різних комплектів.

Задача 3. Скільки чисел, що мають не більше трьох знаків, можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, 5 так, щоб цифри в числах не повторювались?

Розв'язання. Нам треба дізнатися, скільки можна скласти однозначних, двозначних або трьохзначних чисел. За правилом суми їх буде: $N = N_1 + N_2 + N_3$. $N_1 = 5$; $N_2 = 5 \cdot 4 = 20$; $N_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

Отже, $N = 5 + 20 + 60 = 85$. Відповідь: 85.

Усі три поняття стосуються підрахунку способів вибору елементів із множини з n елементів.

1. Перестановки (P_n)

Що це: Кількість способів упорядкувати всі n елементів множини.

Формула: $P_n = n!$

Приклад з вашого підручника:

- Є 14 предметів у сьомому класі
- Скількома способами можна скласти розклад на суботу, якщо у цей день 5 різних уроків?
- Розв'язання: P_{14}^5 (це насправді розміщення, але якщо маємо упорядкувати всі 5 елементів з 5) $= 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 = 240240$

2. Розміщення (A_n^k)

Що це: Кількість способів вибрати k елементів з n і **впорядкувати** їх (порядок важливий!).

Формули:

- $A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$
- $A_n^k = n! / (n-k)!$

Ключова відмінність від перестановок: вибираємо не всі елементи, а тільки k з n .

Приклад:

- $A_4^3 = 4(4-1)(4-2) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$
- $A_{20}^2 = 10(10-1)(10-2) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

$$\bullet A_{20}^2 = 10(10-1)(10-2) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Важливо:

- $A_n^0 = 1$ (вибрати 0 елементів можна одним способом)
- $A_n^n = n!$ (вибрати всі n елементів = перестановка)

3. Комбінації (C_n^k)

Що це: Кількість способів вибрати k елементів з n , де **порядок НЕ важливий**.

Формули:

- $C_n^k = n! / [(n-k)! \cdot k!]$
- $C_n^k = [n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)] / k!$

Приклад з підручника:

- Скільки екзаменаційних комісій з 7 членів можна утворити із 14 викладачів?
- $C_{14}^7 = (14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8) / 7! = 3432$

Головна різниця

Розміщення vs Комбінації:

- **Розміщення** — порядок важливий ($ABC \neq BAC$)
- **Комбінації** — порядок не важливий ($ABC = BAC = CAB$)

Зв'язок між ними:

$$A_n^k = C_n^k \cdot k!$$

Це логічно: спочатку вибираємо k елементів (C_n^k способів), потім упорядковуємо їх ($k!$ способів).

Приклад з підручника:

- Скільки екзаменаційних комісій з 7 членів можна утворити із 14 викладачів?
- $C_{14}^7 = (14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8) / 7! = 3432$

Головна різниця

Розміщення vs Комбінації:

- **Розміщення** — порядок важливий ($ABC \neq BAC$)
- **Комбінації** — порядок не важливий ($ABC = BAC = CAB$)

Зв'язок між ними:

$$A_n^k = C_n^k \cdot k!$$

Це логічно: спочатку вибираємо k елементів (C_n^k способів), потім упорядковуємо їх ($k!$ способів).

Коли що використовувати?

- **Перестановки:** “Скількома способами можна розставити n предметів?”
- **Розміщення:** “Скількома способами можна вибрати і розставити k призерів із n учасників?”
- **Комбінації:** “Скількома способами можна вибрати k членів комісії з n кандидатів?”

Задача: Формування команди для гри

Умова:

У класі 8 учнів: Аня, Борис, Віра, Гліб, Даша, Єгор, Жанна, Ігор.

Потрібно вибрати 3 учнів для участі в олімпіаді.

Питання:

- 1. Скількома способами можна вибрати трьох учнів, якщо **порядок не важливий** (просто команда)?
- 2. Скількома способами можна вибрати і призначити їх на позиції (1-е місце, 2-е місце, 3-е місце), якщо **порядок важливий**?

Розв’язання

Питання 1: Комбінації (порядок НЕ важливий)

Нам потрібно просто **вибрати** 3 учнів з 8, без ролей.

Формула:

C_8^3 = (8 - 3)! · 3! = 5! · 3!

Обчислення:

C_8^3 = (8 · 7 · 6) / (3 · 2 · 1) = 336 / 6 = 56

Відповідь: 56 способів вибрати команду з 3 учнів.

Чому комбінації? Бо команда {Аня, Борис, Віра} = {Віра, Аня, Борис} — це та сама команда.

Питання 2: Розміщення (порядок ВАЖЛИВИЙ)

Тепер потрібно не просто вибрати 3 учнів, а **призначити їх на місця**:

- Хто буде на 1-му місці?
- Хто на 2-му?
- Хто на 3-му?

Формула:

A_8^3 = (8 - 3)! = 5!

Обчислення:

A_8^3 = 8 · 7 · 6 = 336

Відповідь: 336 способів вибрати і розставити трьох учнів по місцях.

Чому розміщення? Бо тут (Аня-1-е, Борис-2-е, Віра-3-є) ≠ (Віра-1-е, Аня-2-е, Борис-3-є) — це різні варіанти!

Зв’язок між ними

Помічаєте?

A_8^3 = 336 = 56 · 6 = C_8^3 · 3!

Пояснення:

- Спочатку вибираємо 3 учнів: **56 способів** (комбінації)
- Потім кожну трійку можна розставити: 3! = **6 способів** (перестановки)
- Разом: **56 × 6 = 336 способів** (розміщення)

- Разом: **56 × 6 = 336 способів** (розміщення)

Покроковий приклад

Розглянемо вибір {Аня, Борис, Віра}:

Комбінація (1 варіант):

- {Аня, Борис, Віра}

Розміщення (6 варіантів):

1. Аня-1, Борис-2, Віра-3
2. Аня-1, Віра-2, Борис-3
3. Борис-1, Аня-2, Віра-3
4. Борис-1, Віра-2, Аня-3
5. Віра-1, Аня-2, Борис-3
6. Віра-1, Борис-2, Аня-3

Бачите? Одна **комбінація** породжує 3! = 6 **розміщень**.

Коли що використовувати?

Ситуація	Формула	Приклад
Вибрати команду (порядок не важливий)	Комбінації C_8^3	Вибрати 3 учнів для поїздки
Вибрати і розставити (порядок важливий)	Розміщення A_8^3	Вибрати золото, срібло, бронзу
Розставити всіх	Перестановки P_8	Розсадити 8 учнів по партах

!!!

14

Матимемо такий задал

